

АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ ГЕЛИОСТАТОМ АЛЬТ-АЗИМУТАЛЬНОЙ МОНТИРОВКИ ПО ДАТЧИКУ ОТРАЖЁННОГО ЛУЧА

ГЕККЕЛЬ СЕРГЕЙ ЭДГАРОВИЧ¹, БАУМ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ², КОРОВОВА
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА
Крымская СЭС-5, Восточно-Крымское общество возобновляемой энергии,
Щёлкино, Крым, Украина – Штутгарт, Германия

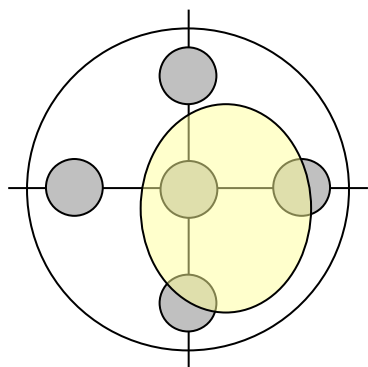
14 апреля 1996, 06 марта 2012

ВСТУПЛЕНИЕ

На солнечных электростанциях башенного типа управление гелиостатами альт-азимутальной монтировки традиционно осуществляется с использованием двух датчиков положения отражателей гелиостатов отражённого луча, один из которых измеряет угол между воображаемой нормалью к поверхности отражателя гелиостата и горизонтальной плоскостью, а второй – угол между направлением на юг и проекцией нормали на горизонтальную плоскость.

На Крымской солнечной электростанции (Крымской СЭС-5) была реализована иная схема управления гелиостатами, в которой был использован только один датчик, характеризующий положение отражателя гелиостата, – оптический датчик изменения направления отражённого луча³.

Датчик был оснащён пятью фотодиодами, размещёнными на специальной плате в одном из оснований его цилиндрического корпуса. Один фотодиод находился в центре платы, а четыре других – по окружности на периферии платы. Через специальную диафрагму в противоположном торце датчика вырезался тонкий пучок отражённого потока солнечных лучей, который освещал фотодиоды.



Если отражённый от зеркала гелиостата луч точно совпадал с геометрической осью⁴ цилиндра,

¹ Тел. +380 97 097 73 42, heckel@ukr.net

² Тел. +49 7918 55 273, 100432.1404@compuserve.com

³ Или, как его называли на Крымской СЭС-5, 'оптический датчик'.

⁴ Разработчики датчика оперировали понятием 'электрической оси' оптического датчика, совпадающей с его геометрической осью при условии, что на ней находится центральный, пятый фотодиод (идеально изготовленный датчик).

центральный и все четыре периферийных фотодиода засвечивались с одинаковой интенсивностью.

В противном случае датчик 'показывал', какие из фотодиодов на плате засвечены сильнее, какие слабее, а какие не засвечены совсем.

Если в какой-то момент времени оказались не засвеченными все пять диодов, это означало, что 'гелиостат выпал из контура управления'¹.

Датчик генерировал сигналы в соответствии с характером засветки фотодиодов. Эти сигналы обрабатывались по изложенному ниже алгоритму, после чего на исполнительные приводные двигатели гелиостата подавались необходимые управляющие команды.

Такие датчики были установлены возле каждого гелиостата, и ось каждого датчика была направлена в центр приёмника на энергетической башне².

Эта схема управления не была связана непосредственно с *абсолютными* координатами нормали гелиостата в местной прямоугольной географической системе координат.

В результате работы алгоритма определялись величины разницы (рассогласования) между фактическими, существующими и требуемыми в данный момент времени координатами нормали.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Жирными прописными буквами без наклона обозначаются векторные величины.

Жирными строчными буквами без наклона обозначаются единичные векторы осей рассматриваемых систем координат.

Прописными наклонными буквами с подстрочными индексами обозначаются координаты векторных величин.

Запись $\Delta \mathbf{A}$ обозначает бесконечно малое приращение векторной величины.

Запись $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ обозначает *скалярное* произведение векторов $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$.

Запись $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ или $[\mathbf{A}, \mathbf{B}]$ обозначает *векторное* произведение векторов $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$.

¹ Или Солнце закрыто облаками.

² Точнее, для каждого гелиостата на образующей приёмника определялась своя собственная точка, в которую и была направлена геометрическая ось цилиндра датчика. Эту точку называли 'точка прицеливания'.

Запись $|\mathbf{A}|$ обозначает абсолютную (модуль) величину вектора $\mathbf{A}$.

Запись $\mathbf{A} = \{A_x, A_y, A_z\}$ обозначает вектор $\mathbf{A}$ и его прямоугольные координаты A_x, A_y, A_z .

Символы t, τ обозначают некоторые моменты времени.

Выражения $\Delta t, \Delta \tau$ обозначают бесконечно малые промежутки времени.

Таблица 1.

Символы	Наименования величин
$\mathbf{S}$	Единичный (нормированный) вектор направления на Солнце
$\mathbf{P}$	Единичный вектор направления в точку прицеливания
$\mathbf{L}$	Единичный вектор отражённого от гелиостата луча
$\mathbf{N}$	Единичный вектор нормали к отражателю гелиостата
$\mathbf{A}$	Ненормированный (не единичный) вектор нормали к отражателю гелиостата
$\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$	Единичные векторы (орты) осей систем координат
A_z и Z_e	Сферические координаты нормали к поверхности гелиостата в горизонтальной астрономической системе координат

УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГЕЛИОСТАТА

Рассмотрим систему векторов, определяющих движение гелиостата в процессе управления, в географической системе координат, ось OX которой направлена на юг, ось OY – на запад, а ось OZ – перпендикулярно поверхности земли.

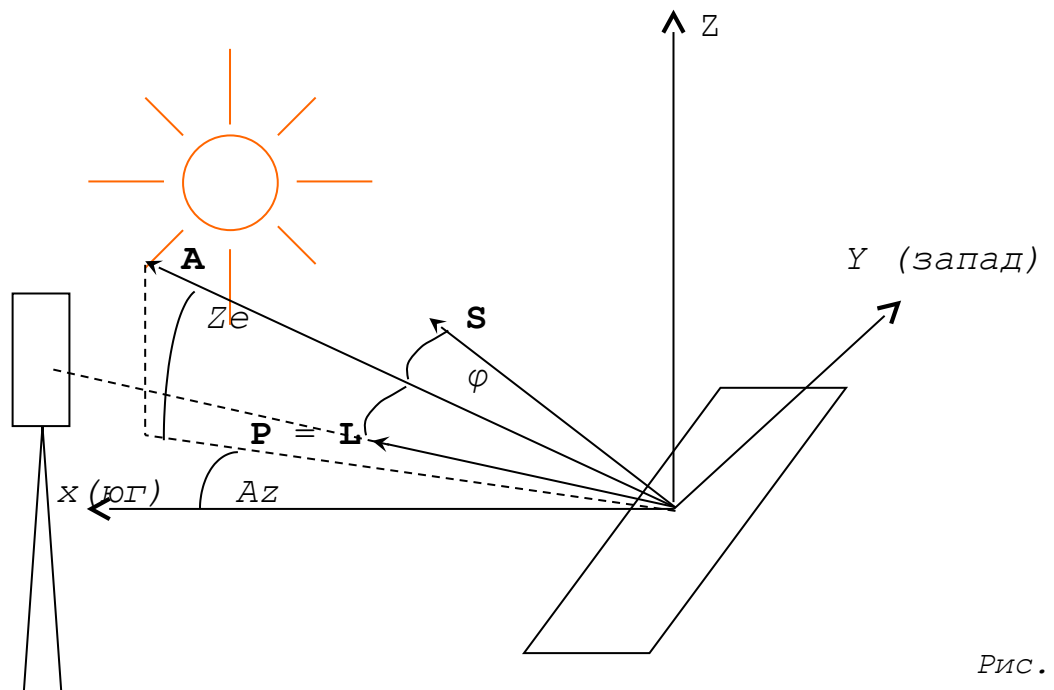


Рис. 1

Здесь **S** – единичный (нормированный) вектор направления на Солнце¹, **P** – единичный (нормированный) вектор направления на приёмник².

Электрическая³ ось оптического датчика совпадает с его направлением в точку прицеливания. **A** – ненормированный (не единичный) вектор, равный сумме векторов **S** и **A**.

$$\mathbf{A} = \mathbf{S} + \mathbf{P}; \quad (1)$$

Для случая, когда вектор отражённого луча **L** совпадает по направлению с вектором **P** (а именно это является целью управления гелиостатом), вектор **A** совпадёт по направлению с вектором нормали к плоскости гелиостата **N**. Назовём его ненормированным вектором нормали к плоскости гелиостата.

$$(\mathbf{A}, \mathbf{N}) = 0; \quad (2)$$

$$\mathbf{N} = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|}; \quad (3)$$

Пусть φ – угол между вектором **A** и векторами **P** (**L**) и **S**. Очевидно:

$$|\mathbf{A}| = 2 \cos(\varphi); \quad (4)$$

$$(\mathbf{P}, \mathbf{S}) = \cos(2\varphi); \quad (5)$$

Из формул приведения известно, что

$$\cos(\varphi) = \sqrt{\frac{1 + \cos(2\varphi)}{2}}; \quad (6)$$

Тогда, с учётом (1), (3), (4), (5) и (6), получим:

$$\mathbf{N} = \frac{\mathbf{A}}{|\mathbf{A}|} = \frac{\mathbf{P} + \mathbf{S}}{2 \times \sqrt{\frac{1 + (\mathbf{P}, \mathbf{S})}{2}}} = \frac{\mathbf{P} + \mathbf{S}}{\sqrt{2(1 + (\mathbf{P}, \mathbf{S}))}}; \quad (7)$$

Выражение (7) является векторной формой записи уравнения движения гелиостата в контуре управления [5].

¹ Определение координат вектора Солнца подробно рассмотрено в статье

² Координаты этого вектора легко определяются, если известны прямоугольные координаты оси энергетической башни, её высота, конструктивные размеры приёмника, а также координаты гелиостата.

³ Электрическая ось датчика отражённого луча в идеале совпадает с геометрической осью его цилиндрического корпуса. Электрическая ось проходит через центральный фотодиод.

При этом предполагается, что вектор отражённого луча **L** совпадает с вектором **P** прицельной точки на приёмнике энергетической башни.

УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ В ТЕРМИНАХ МОНТИРОВКИ ГЕЛИОСТАТА

При альт-азимутальной монтировке отражатель гелиостата как бы подвешен во вращающейся "вилке". Движение (вращение) плоскости отражателя осуществляется вокруг двух осей, вертикальной (азимутальной) и горизонтальной (зенитальной), вращающейся вместе с "вилкой" вокруг вертикальной оси [5]. При этом положение нормали к отражателю гелиостата (далее, нормали гелиостата) определяется двумя сферическими координатами, 'азимутом' (Az) и 'зенитом' (Ze). Из рисунка 1 понятна суть обеих величин.

Азимут и зенит нормали могут быть определены из соотношения (1).

$$\mathbf{A} = \{A_x, A_y, A_z\} = \{P_x + S_x, P_y + S_y, P_z + S_z\};$$

$$Az = \text{Arctg}\left(\frac{P_y + S_y}{P_x + S_x}\right); \quad (8)$$

$$Ze = \text{Arctg}\left(\frac{P_z + S_z}{\sqrt{(P_x + S_x)^2 + (P_y + S_y)^2}}\right); \quad (9)$$

Области значений вычисленных углов зависят от конкретных конструкций гелиостатов данной монтировки. Например, для гелиостатов Крымской СЭС-5 конструктивно определялись следующие области значений Az и Ze :

$$0^\circ \leq Az \leq 360^\circ;$$

$$0^\circ \leq Ze \leq 90^\circ;$$

УРАВНЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДАТЧИКУ ОТРАЖЁННОГО ЛУЧА

Оптический датчик генерирует четыре сигнала:

Az^{up} – если сильнее подсвечен нижний фотодиод;

Az^{dn} – если сильнее подсвечен верхний фотодиод;

Ze^r – если сильнее подсвечен левый фотодиод;

Ze^l – если сильнее подсвечен правый фотодиод;

Эти сигналы означают, что отражённый от гелиостата луч отклонился от требуемого положения (например, за счёт естественного движения Солнца или в результате перерегулирования управляющей системы). То есть фактические координаты нормали гелиостата не соответствуют требуемым.

Если рассматривать очень маленькие промежутки времени между коррекцией положения гелиостата и последующим отклонением отражённого луча за счёт естественного движения Солнца, то сами угловые отклонения луча также будут очень маленькими.

Маленькими будут также и отклонения (рассогласования) координат нормали. Обозначим эти величины рассогласования традиционным символом Δ .

$$\Delta Az = Az^P - Az^L; \quad (10)$$

$$\Delta Ze = Ze^P - Ze^L;$$

Надстрочные индексы 'P' обозначают 'приёмник', требуемые координаты нормали, а индексы 'L' обозначают 'отражённый луч', и это соответствует фактическим координатам нормали.

Для каждой дифференцируемой функции справедливо:

$$\Delta f(t) = f'(t) \Delta t;$$

Где $f'(t)$ – первая производная функции по времени t .

Тогда справедливы и следующие выражения:

$$\Delta Az = (Az^P)'_t \Delta t; \quad \Delta Ze = (Ze^P)'_t \Delta t; \quad (11)$$

Продифференцируем по времени выражение (8):

$$Az = \text{Arctg} \left(\frac{P_y + S_y}{P_x + S_x} \right) = \text{Arctg} \left(\frac{Ay}{Ax} \right);$$

$$\begin{aligned}\Delta A_z &= \frac{A_Y' \times A_X - A_Y \times A_X'}{A_X^2 + A_Y^2} \times \Delta t = \\ &= \frac{(A_Y' \times \Delta t) \times A_X - A_Y \times (A_X' \times \Delta t)}{A_X^2 + A_Y^2} = \\ &= \frac{\Delta A_Y \times A_X - A_Y \times \Delta A_X}{A_X^2 + A_Y^2};\end{aligned}\quad (12)$$

Продифференцируем (9):

$$ze = \text{Arctg}\left(\frac{P_z + S_z}{\sqrt{(P_x + S_x)^2 + (P_y + S_y)^2}}\right) = \text{Arctg}\left(\frac{A_z}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2}}\right);$$

Аналогично выполняя преобразования

дифференцирования, получим:

$$\Delta ze = \frac{\Delta A_z \times (A_x^2 + A_y^2) - A_z \times (A_x \times \Delta A_x + A_y \times \Delta A_y)}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2} \times (A_x^2 + A_y^2 + A_z^2)};$$

(13)

Очевидно, что $\Delta \mathbf{A} = \{\Delta A_x, \Delta A_y, \Delta A_z\}$ – вектор приращения ненормированного вектора нормали $\mathbf{A}$.

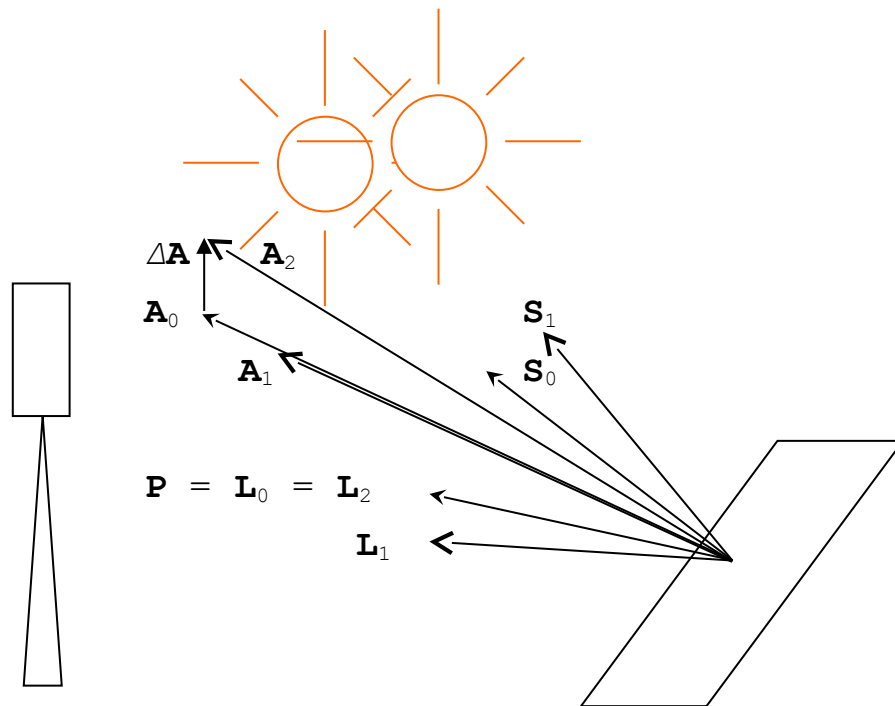


Рис. 2

Рассмотрим цикл управления гелиостатом для трёх моментов времени: t_0 , t_1 и t_2 , которые следуют через очень маленькие промежутки времени Δt и $\Delta \tau$.

1. В момент времени t_0 отражённый от гелиостата луч находится точно в точке прицеливания на приёмнике энергетической башни. Выполняется равенство векторов

$$\mathbf{L}_0 = \mathbf{P};$$

$$\mathbf{A}_0 = \mathbf{S}_0 + \mathbf{L}_0 = \mathbf{S}_0 + \mathbf{P}. \quad (14)$$

2. В результате естественного движения Солнца, в момент времени $t_1 = t_0 + \Delta t$, изменится направление вектора $\mathbf{S}$, в результате чего изменится направление вектора отражённого луча $\mathbf{L}$. направление вектора $\mathbf{A}$ еще не меняется, так как гелиостат неподвижен. Однако модуль вектора $\mathbf{A}$ изменится, так как:

$$\mathbf{L}_1 \neq \mathbf{P};$$

$$\Delta \mathbf{L} = \mathbf{L}_1 - \mathbf{L}_0; \quad (15)$$

$$\mathbf{A}_1 = \mathbf{S}_1 + \mathbf{L}_1;$$

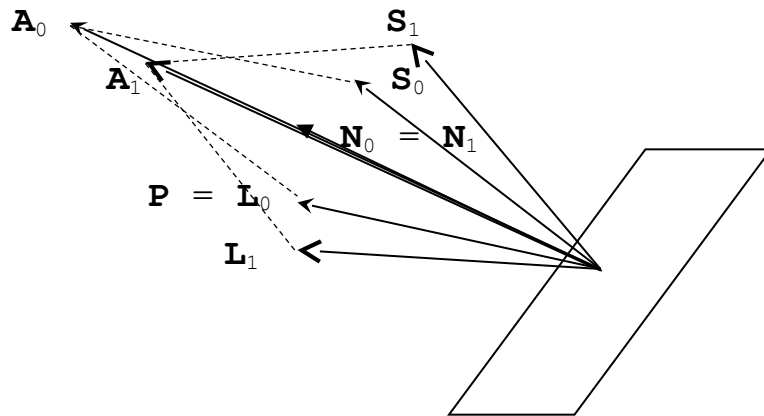


Рис. 3

В этот момент, датчик генерирует сигналы, свидетельствующие об отклонении отражённого луча от точки прицеливания. На практике подсистема опроса оптических датчиков работает циклически с заданной периодичностью¹, в результате выявляются гелиостаты (не все), отражённые лучи которых отклонились от требуемого направления.

Как видно из рисунка 3, угол между ненормированным (или нормированным) вектором нормали и направлением в точку прицеливания равен скалярному произведению векторов $\mathbf{A}$ или $\mathbf{A}_1$ и $\mathbf{P}$.

Далее, пусть вектор $\mathbf{N}$ – нормированный вектор нормали гелиостата, совпадающий по направлению с векторами $\mathbf{A}$ и $\mathbf{A}_1$. Так как гелиостат пока неподвижен, то:

$$\mathbf{N}_1 = \frac{\mathbf{A}_1}{|\mathbf{A}_1|} = \mathbf{N}_0 = \frac{\mathbf{A}_0}{|\mathbf{A}_0|}; \quad (16)$$

Из свойств ромба следует, что $|\mathbf{A}_0| = 2(\mathbf{N}_0, \mathbf{P}) = 2(\mathbf{N}_1, \mathbf{P})$;

$$\text{С учётом (16)} \quad |\mathbf{A}_0| = 2\left(\frac{\mathbf{A}_1}{|\mathbf{A}_1|}, \mathbf{P}\right) = 2 \frac{(\mathbf{A}_1, \mathbf{P})}{|\mathbf{A}_1|}; \quad (17)$$

¹ На Крымской СЭС-5 период составлял 5 секунд.

И, наконец:

$$\mathbf{A}_0 = \frac{\mathbf{A}_1}{|\mathbf{A}_1|} |\mathbf{A}_0| = \frac{\mathbf{A}_1}{|\mathbf{A}_1|} 2 \frac{(\mathbf{A}_1, \mathbf{P})}{|\mathbf{A}_1|} = 2\mathbf{A}_1 \frac{(\mathbf{A}_1, \mathbf{P})}{|\mathbf{A}_1| \cdot |\mathbf{A}_1|};$$

3. Отклонение отражённого луча от направления в точку прицеливания, а, следовательно, и от электрической оси оптического датчика, вызовет различную засветку фотодиодов. В результате обработки его сигналов контуром управления и выдачи управляющих воздействий на приводы гелиостата, будет скорректировано положение его отражателя а, следовательно, нормали, и в момент времени:

$$t_2 = t_1 + \Delta\tau = t_0 + \Delta t + \Delta\tau$$

снова будет иметь место равенство векторов: $\mathbf{L}_2 = \mathbf{P};$

$$\mathbf{A}_2 = \mathbf{S}_2 + \mathbf{L}_2 = \mathbf{S}_2 + \mathbf{P} \quad (19)$$

Конечно, за время $\Delta\tau = t_2 - t_1$ вектор Солнца успеет измениться на некоторую величину, и отражённый луч снова сместится от направления в точку прицеливания. При правильном выборе величин промежутков времени Δt и $\Delta\tau$, а последний интервал определяется скоростью приводных двигателей, это не отразится существенно на точности системы наведения гелиостатов¹.

Изменение ненормализованного вектора нормали гелиостата составит:

$$\Delta\mathbf{A} = \mathbf{A}_2 - \mathbf{A}_0;$$

С учётом (19) и (18) получим:

$$\Delta\mathbf{A} = \mathbf{P} + \mathbf{S}_1 - 2\mathbf{A}_1 \frac{(\mathbf{A}_1, \mathbf{P})}{|\mathbf{A}_1| \times |\mathbf{A}_1|}; \quad (20)$$

Как мы помним из (15), $\mathbf{A}_1 = \mathbf{S}_1 + \mathbf{L}_1;$

Итак, мы в состоянии вычислить следующие величины:

- Вектор $\mathbf{P}$, как функция координат гелиостата и точки прицеливания на приёмнике энергетической башни;

¹ Кроме того, можно воспользоваться системой поправок для определения вектора $\mathbf{S}$. На Крымской СЭС-5 это не потребовалось.

- Вектор **S**, как функция места установки системы (долгота, широта) и времени²;

Определение вектора отражённого луча

Вектор отражённого луча **L** в момент времени t_1 можно определить приближённо с помощью показаний оптического датчика.

Как и всякий датчик, он имеет определённую чувствительность к изменению измеряемой величины. На Крымской СЭС-5, например, датчики имели чувствительность порядка $2' - 4'$ (от двух до четырёх угловых минут). Они фиксировали отклонение отражённого луча от требуемого направления на угол, порядка этой величины.

Свяжем с оптическим датчиком прямоугольную систему координат, такую, что ось OX' направлена в точку прицеливания (совпадает с вектором **P**, то есть её орт (единичный вектор) $\mathbf{i}' = \mathbf{P}$), ось OY' лежит в горизонтальной плоскости, ось OZ' , соответственно лежит в вертикальной плоскости.

Тогда орты осей этой системы в географической системе координат будут соответственно равны:

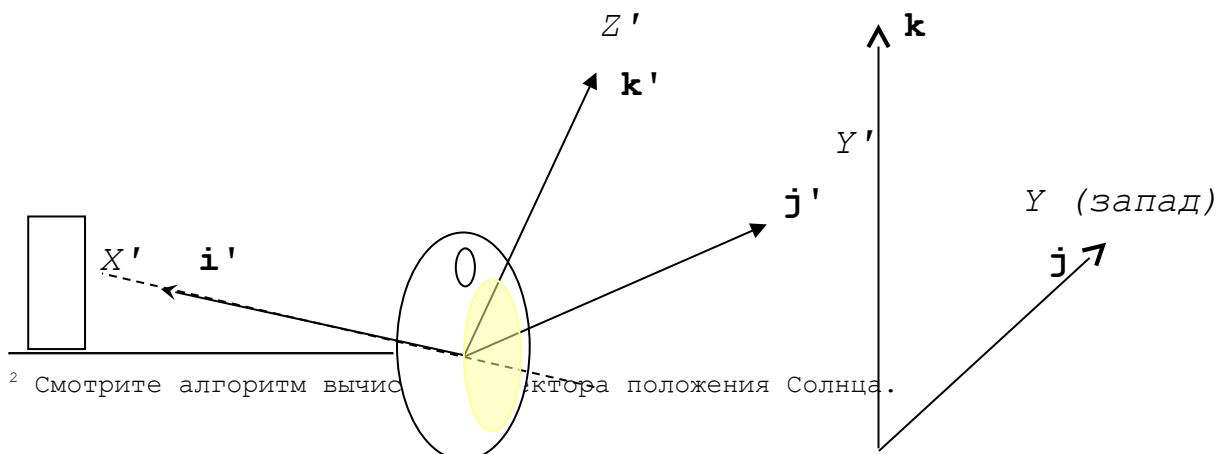
$$\mathbf{i}' = \{P_x; P_y; P_z\} = P_x \mathbf{i} + P_y \mathbf{j} + P_z \mathbf{k}; \quad (21)$$

где **i**, **j**, **k** - орты осей географической системы координат.

$$\mathbf{j}' = \frac{\{-P_y; P_x; 0\}}{\sqrt{P_x^2 + P_y^2}};$$

$$\mathbf{k}' = \mathbf{i}' \times \mathbf{j}' = \{i'_y j'_z - i'_z j'_y; i'_z j'_x - i'_x j'_z; i'_x j'_y - i'_y j'_x\} = \frac{\{-P_x P_z; -P_y P_z; (P_x^2 + P_y^2)\}}{\sqrt{P_x^2 + P_y^2}};$$

Эти три выражения (21) называются матрицей преобразования координат.



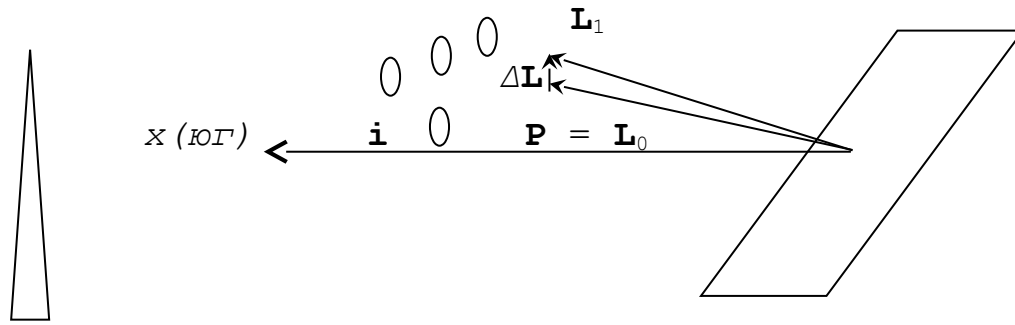


Рис. 4

Предположим, что за время цикла управления отражённый луч отклоняется от точки прицеливания на величину, не превышающую некоторого значения $\Delta \mathbf{L}^{\max}$.¹

На Крымской СЭС-5 для паспортной чувствительности датчика в две угловые минуты было принято:

$$|\Delta \mathbf{L}^{\max}| = 0.0006 \text{ м};$$

Также предположим, что именно на эту величину всегда и отклоняется отражённый луч.

Кроме того, датчик такой конструкции 'измеряет' отклонение отражённого луча с точностью до направления осей и координатной четверти (в системе координат $OX'Y'Z'$, связанной с платой фотодиодов).

Тогда существует всего восемь комбинаций *непротиворечивых* показаний оптического датчика, каждому из которых в этой систем координат можно поставить в соответствие дискретные величины $\Delta L'_x$, $\Delta L'_y$, $\Delta L'_z$, выраженные в метрах.

Очевидно при этом, что $\Delta L'_x = 0$. Также мы полагаем:

$$|\Delta L'_y| = |\Delta L'_z| = |\Delta \mathbf{L}^{\max}| \cos(45^\circ) = 0.000424 \text{ м}. \quad (22)$$

¹ Эта величина определяется конструктивными особенностями оптического датчика, такими, например, как диаметр основания его цилиндрического корпуса, а также, расположением датчика по отношению к отражателю гелиостата.

Из рисунка 4 видно, что нормированный (единичный вектор отражённого луча) :

$$\mathbf{L}_1 = \frac{\mathbf{L}_1}{|\mathbf{L}_1|} = \frac{\mathbf{P} + \Delta\mathbf{L}}{\sqrt{(\mathbf{P}, \mathbf{P}) + (\Delta\mathbf{L}, \Delta\mathbf{L})}} = \frac{\mathbf{P} + \Delta\mathbf{L}}{\sqrt{1 + (\Delta\mathbf{L}, \Delta\mathbf{L})}};$$

где $\Delta\mathbf{L} = \Delta L'_y \mathbf{j}' + \Delta L'_z \mathbf{k}'$;

Используя матрицу преобразования координат (21), получим:

$$\Delta\mathbf{L} = \Delta L'_y \frac{\{-P_Y; P_X; 0\}}{\sqrt{P_X^2 + P_Y^2}} + \Delta L'_z \frac{\{-P_X P_Z; -P_Y P_Z; (P_X^2 + P_Y^2)\}}{\sqrt{P_X^2 + P_Y^2}}; \quad (24)$$

$$\begin{aligned} \Delta L'_x &= \Delta L'_y \frac{-P_Y}{\sqrt{P_X^2 + P_Y^2}} + \Delta L'_z \frac{-P_X P_Z}{\sqrt{P_X^2 + P_Y^2}}; \\ \Delta L'_y &= \Delta L'_y \frac{P_X}{\sqrt{P_X^2 + P_Y^2}} + \Delta L'_z \frac{-P_Y P_Z}{\sqrt{P_X^2 + P_Y^2}}; \\ \Delta L'_z &= \Delta L'_z \sqrt{P_X^2 + P_Y^2}; \end{aligned} \quad (25)$$

Вычислим эти приращения с учётом (21) и, подставляя результат в (22), получим величину вектора отражённого луча $\mathbf{L}_1$ в момент времени t_1 .

Теперь можно вычислить ненормированный вектор нормали и его приращение по формуле (20), а затем и углы рассогласования координат нормали ΔAz и ΔZe по формулам (12) и (13).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данный алгоритм был реализован в системе управления полем гелиостатов Крымской СЭС-5 в 1987 году, надёжно и устойчиво функционировал на протяжении всего времени эксплуатации электростанции.

Период цикла управления составлял от 10 до 15 секунд, в зависимости от времени дня и расположения гелиостатов на поле.

Опыт эксплуатации показал, что общая динамическая ошибка системы тем меньше, чем большую скорость имеют приводные двигатели гелиостатов, и, соответственно, обеспечивают меньшее время цикла управления.

Вопросы влияния принятых допущений и округлений на устойчивость управления гелиостатами не исследовались и могут потребовать более подробного анализа при реализации алгоритма в солнечных энергетических системах с иными конструктивными характеристиками.

Кроме того не изучалось влияние на точность управления видимого углового размера диска Солнца $31,5'$ – $32,5'$.

ЛИТЕРАТУРА

1. Попов П.И., Куницкий 'Астрономия'.
2. Пирожный Н.А. 'Астрономия', Москва, 'Высшая школа', 1967.
3. Аннабердыев Эберды, 'Геометрические модели САПР оптических систем солнечных энергетических установок', Ашхабад, Диссертация на соискание учёной степени доктора технических наук, 1988.
4. Аннабердыев Эберды, Баум И.В. 'Разработка методов инженерной графики для решения задач оптимального конструирования оптических систем солнечных электростанций', Технический отчёт, Москва, ЭНИН.
5. Аннабердыев Эберды, Баум И.В. 'Геометрические модели для алгоритмов САПР оптических систем солнечных электростанций', Ашхабад, 1988.
6. Баум И.В., Зарецкий Е.Ф. 'Перекрёстный эффект в автоматизированной системе управления полем гелиостатов солнечной электростанции', 'Гелиотехника', №2, 1986.
7. Геккель С.Э., Аннабердыев Эберды, Баум И.В. 'Математические основы алгоритмов управления гелиостатами Крымской СЭС-5 в эксплуатационных режимах', Щёлкино, Крым, Технический отчёт, №475, 20.09.1988.
8. UNITS AND SYMBOLS IN SOLAR ENERGY, 'Solar Energy', Volume 70, Number 1, 2001, pages 85-87.
9. Аннабердыев Э.А., Баум И.В., Геккель С.Э., Койшиев Т.К. Азимутальные скорости гелиостатов Крымской СЭС-5 // Гелиотехника, 1989 г., N 5., с.34-33.
10. Аннабердыев Э.А., Баум И.В., Койшиев Т.К. Топография максимальных скоростных нагрузок на гелиостаты Крымской СЭС-5 // Гелиотехника, 1990 г., N 2., с.14-10.
11. Койшиев Т.К., Геккель С.Э. Экспресс-анализ и визуализация характеристик состояния оптической системы Крымской СЭС-5. В кн. Термодинамические солнечные электростанции. 1989 г., с.74-65.